

Інструкція до практичної роботи №36

Тема: Генерація QR-кодів та цифрових візитівок для діловодів

Мета роботи

- Вивчити принцип роботи технології QR-кодів та сфери її застосування в діловодстві
- Ознайомитися з інструментами генерації QR-кодів
- Навчитися створювати QR-коди для різних типів даних (посилання, контакт, Wi-Fi)
- Освоїти створення цифрової візитівки формату vCard з QR-кодом
- Розвинути навички інтеграції QR-кодів у службові документи

Теоретичні відомості

1. Технологія QR-кодів

QR-код (Quick Response code) — двовимірний штрихкод, що кодує текстову інформацію (посилання, текст, контактні дані) у вигляді графічного зображення, яке зчитується камерою смартфона.

Переваги використання QR-кодів у діловодстві: швидкий доступ до електронної версії документа з паперового носія, спрощення передачі контактних даних без ручного введення, зв'язок фізичних матеріалів (буклетів, вивісок) з цифровим контентом.

2. Типи даних, що кодуються QR-кодом

Тип даних	Приклад застосування
URL-посилання	Перехід на сайт, форму, документ
vCard (контакт)	Автоматичне додавання контакту в телефон
Текст	Коротке повідомлення чи інструкція
Wi-Fi	Автоматичне підключення до мережі без введення пароля
Email	Відкриття готового шаблону листа з заповненою адресою
Розташування (Geo)	Відкриття карти з позначеним місцем

3. Формат vCard

vCard — стандартизований формат файлу електронної візитної картки, що містить структуровані контактні дані (ім'я, посада, телефон, email, компанія) для автоматичного імпорту в список контактів пристрою.

4. Статичні та динамічні QR-коди

- **Статичний QR-код** — дані закодовані безпосередньо в зображенні, не можуть бути змінені після створення без генерації нового коду
- **Динамічний QR-код** — код веде на проміжну адресу-перенаправлення, вміст якої можна змінювати без заміни самого зображення коду; часто надає статистику сканувань

5. Принципи практичного застосування QR-кодів у документообігу

- Додавання QR-коду на друковані бланки з посиланням на електронну версію чи форму зворотного зв'язку
- Розміщення QR-коду на візитці, що веде на цифрове портфоліо чи профіль LinkedIn
- Використання QR-коду для швидкого підключення гостей до Wi-Fi переговорної кімнати
- Перевірка розміру та контрастності коду для гарантованого зчитування камерою

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з доступом до інтернету
- Смартфон з камерою для тестування зчитування
- Онлайн-генератор QR-кодів (наприклад, qr-code-generator.com чи вбудований у Canva)
- Обліковий запис Canva

Хід роботи

Завдання 1. Генерація QR-коду з посиланням (10 хв)

Крок 1. Відкрийте онлайн-генератор QR-кодів.

Крок 2. Створіть QR-код з посиланням на створену раніше базу знань (ПР №14) чи будь-який інший сайт.

Крок 3. Відскануйте отриманий код камерою смартфона, перевірте коректність переходу.

Крок 4. Зробіть скріншот згенерованого коду.

Завдання 2. Генерація QR-коду vCard (15 хв)

Крок 1. Оберіть у генераторі тип даних "vCard" чи "Контакт".

Крок 2. Заповніть умовні контактні дані (ім'я, посада, телефон, email, компанія).

Крок 3. Згенеруйте QR-код, відскануйте камерою смартфона.

Крок 4. Перевірте, чи пропонує телефон додати отримані дані як новий контакт.

Крок 5. Зробіть скріншот процесу сканування.

Завдання 3. Генерація QR-коду для Wi-Fi (10 хв)

Крок 1. Оберіть тип даних "Wi-Fi" в генераторі.

Крок 2. Введіть умовну назву мережі (SSID) та тип шифрування.

Крок 3. Згенеруйте QR-код та поясніть у звіті принцип його роботи для гостей переговорної кімнати.

Завдання 4. Створення цифрової візитівки з QR-кодом у Canva (25 хв)

Крок 1. Відкрийте створену в ПР №35 візитку (або створіть нову) в Canva.

Крок 2. Скористайтесь вбудованим елементом QR-код (пошук "QR code" в елементах Canva).

Крок 3. Вкажіть посилання на портфоліо чи vCard-дані для генерації коду.

Крок 4. Розмістіть QR-код на візитці, перевірте його розмір та контрастність відносно фону.

Крок 5. Зробіть тестове сканування готової візитки.

Крок 6. Зробіть скріншот фінальної візитки з QR-кодом.

Завдання 5. Інтеграція QR-коду в службовий документ (15 хв)

Крок 1. Відкрийте тестовий службовий документ (наприклад, з ПР №22) або створіть новий.

Крок 2. Додайте QR-код з посиланням на електронну версію документа чи форму зворотного зв'язку.

Крок 3. Оформіть підпис під кодом ("Для електронної версії — відскануйте код").

Крок 4. Зробіть скріншот документа з інтегрованим кодом.

Завдання 6. Порівняння статичного та динамічного підходу (10 хв)

Крок 1. Дослідіть (за документацією обраного сервісу), чи підтримує він динамічні QR-коди зі статистикою сканувань.

Крок 2. Занесіть до таблиці порівняння:

Критерій	Статичний QR-код	Динамічний QR-код
Можливість зміни вмісту після створення		
Наявність статистики сканувань		

Крок 3. Сформулюйте рекомендацію щодо вибору типу коду для різних сценаріїв діловодства.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть типи даних, які можна закодувати в QR-коді
2. Складіть перелік сфер застосування QR-кодів у діловодстві
3. Поясніть різницю між статичним та динамічним QR-кодом

Завдання Б (середній рівень)

1. Створіть набір QR-кодів для повного комплекту матеріалів (візитка, службовий бланк, буклет) з різними типами даних
2. Дослідіть вплив розміру та рівня корекції помилок QR-коду на надійність зчитування
3. Розробіть форму зворотного зв'язку (Google Forms) та створіть QR-код для швидкого доступу до неї

Завдання В (високий рівень)

1. Розробіть систему QR-кодів для навчального кабінету (посилання на інструкції техніки безпеки, розклад, контакти) з розміщенням на фізичних об'єктах
2. Дослідіть динамічні QR-коди платних сервісів (наприклад, Bitly QR, QR Code Generator PRO) та їх аналітику
3. Підготуйте методичні рекомендації "Використання QR-кодів у цифровізації діловодства організації"

Контрольні питання

1. Що таке QR-код і як він працює?
2. Які типи даних можна закодувати в QR-коді?
3. Що таке vCard?
4. У чому різниця між статичним та динамічним QR-кодом?
5. Як QR-код для Wi-Fi спрощує підключення гостей до мережі?
6. Які принципи практичного застосування QR-кодів у документообігу?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-6 (скріншоти кодів та результатів сканування)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 5)
5. Висновки щодо застосування QR-кодів у діловодстві

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання, завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді

- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, завдання середнього рівня (Б)
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, завдання базового рівня (А)
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Специфікація QR-коду (ISO/IEC 18004)
2. Офіційна документація Canva щодо QR-коду
3. "Цифровізація діловодства" — навчально-методичні матеріали

Додаток А. Глосарій термінів

- **QR-код** — двовимірний штрихкод швидкого доступу до даних
- **vCard** — стандартизований формат електронної візитки
- **SSID** — назва мережі Wi-Fi
- **Динамічний QR-код** — код з можливістю зміни вмісту та статистикою

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принцип роботи технології QR-кодів
- Типи даних, що кодуються QR-кодом
- Відмінності статичного та динамічного QR-коду

Навчилися:

- Генерувати QR-коди для різних типів даних
- Створювати цифрову візитівку з QR-кодом
- Інтегрувати QR-коди в службові документи

Викладач: _____

Дата: _____